Klausur Analysis 1 (20.07.2006)
Total: 125 Punkte
Note 1: 90 Punkte
Unter 36 Punkten: Nicht bestanden

Aufgabe 1 (Komplexe Zahlen)
25 Punkte

a) Führen Sie die komplexe Zahl $z = 1 + 2i$ aus dieser Normalform über in die Polarform. **5 Punkte**

b) Führen Sie die komplexe Zahl $z = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ aus dieser Polarform über in die Normalform. **5 Punkte**

c) Führen Sie folgende Division komplexer Zahlen aus: $\frac{5-2i}{3+4i}$. Schreiben Sie das Ergebnis in der Normalform $z = a + ib$. **5 Punkte**

d) Berechnen Sie **alle** vierten Wurzeln (es gibt 4!!) aus $z = 1-i$. (Hinweis: Berücksichtigen Sie Aufgabe b) **10 Punkte**

Aufgabe 2 (Konvergenzkriterien)
25 Punkte

Untersuchen Sie die Reihe $\left\{ \sum_{\nu=0}^{n} \frac{x^\nu}{\nu!} \right\}_{n=1,2\ldots}$ auf Konvergenz für $n \to \infty$ durch Verwendung folgender Konvergenzkriterien; untersuchen Sie hierbei, welche der Konvergenzkriterien überhaupt anwendbar und geeignet sind:

a) Quotientenkriterium **4 Punkte**

b) Wurzelkriterium **4 Punkte**

c) Integralkriterium (anwendbar?) **4 Punkte**

Gegeben ist die Reihe $\left\{ \sum_{\nu=1}^{n} \frac{x^\nu}{\nu^2} \right\}_{n=1,2\ldots}$

d) Überprüfen Sie auf Konvergenz mit dem Quotientenkriterium; für welche x kann man eine Aussage machen? **4 Punkte**

e) Die Folge $\left\{ \frac{x^\nu}{\nu^2} \right\}$ ist für $x > 1$ keine Nullfolge, sondern divergiert. Wie kann man das benutzen, um die Divergenz obiger Reihe für bestimmte x zu beweisen. Um welchen "Typ" von Konvergenzkriterium (hinreichend?, notwendig?) handelt es sich hier? **5 Punkte**

f) Beweisen Sie die Konvergenz obiger Reihe für $x = 1$ mit dem Integralkriterium. **4 Punkte**

Aufgabe 3 (Kurvendiskussion)
25 Punkte

Gegeben sei die Polynomfunktion dritten Grades $y = -x^3 + 2x^2 - x - 4$.
Eine Nullstelle ist $x_1 = -1$; also $y(-1) = 0$.
Ermitteln Sie den qualitativen Verlauf des Funktionsgraphen, indem Sie Folgendes bestimmen:

a) Asymptotisches Verhalten von $y(x)$ für $x \to \pm\infty$?. Periodizität (Was heißt Periodizität mathematisch?)? $y(x)$ an der Stelle $x = 0$? **3 Punkte**

b) Bestimmung der restlichen Nullstellen von $y(x)$, also aller x an denen $y(x) = 0$ ist **7 Punkte**

c) Relative Extrema (Maxima?, Minima?). Berechnen Sie auch die Funktionswerte an den relativen Extrema! **8 Punkte**

d) Wendepunkte? Berechnen Sie auch die Funktionswerte an den Wendepunkten. Zeichnen Sie den Graphen qualitativ! **7 Punkte**

Aufgabe 4 (Differentiation)
25 Punkte

Differenzieren Sie folgende Funktionen. Dabei ist der Weg zum Ergebnis entscheidend. **Das bloße Ergebnis ergibt keine Punkte.**

a) $y = a\frac{bx}{(x^2+c)^{\frac{3}{2}}}$ **4 Punkte**

b) $y = tg\ (ax)$ **4 Punkte**

c) $y = \arccos x$ (Umkehrfunktion!) **5 Punkte**

d) $y = \text{Arcosh} x$ (Umkehrfunktion!) **6 Punkte**

e) $y = e^{\sin x}$ (Hilfe: Benutzen Sie: $x = e^{\ln x}$) **6 Punkte**

Aufgabe 5 (Integration)
25 Punkte

Berechnen Sie folgende unbestimmte Integrale. Dabei ist der Weg zum Ergebnis entscheidend. **Das bloße Ergebnis ergibt keine Punkte.**

a) $\int \cos^2 x\ dx$ (Partielle Integration) **4 Punkte**

b) $\int \arccos\ x\ dx$ (Partielle Integration & Substitution) **7 Punkte**

c) $\int e^{\sin x} \cos x\ dx$ (Integration durch Substitution) **3 Punkte**

d) $\int \text{tg}\ x\ dx$ (Substitution) **7 Punkte**

e) $\int \ln x\ dx$ (Partielle Integration) **4 Punkte**

Klausur Analysis 1 (11.02.2008)
Total: 125 Punkte
Note 1: 100 Punkte
Unter 40 Punkten: Nicht bestanden

Aufgabe 1 (Komplexe Zahlen)
25 Punkte

a) Führen Sie die komplexe Zahl **z = 3+2i** aus dieser Normalform über in die Polarform. **5 Punkte**

b) Führen Sie die komplexe Zahl $z = 3e^{i\frac{\pi}{4}}$ aus dieser Polarform über in die Normalform **5 Punkte**

c) Führen Sie folgende Division komplexer Zahlen aus:
$$z = \frac{2+3i}{1-i}$$
Schreiben Sie das Ergebnis in der Normalform **z = a+ib**.
Führen Sie die Division derselben komplexen Zahlen in der Polarform aus und vergleichen Sie die Ergebnisse. **5 Punkte**

d) Berechnen Sie **alle** vierten Wurzeln (es gibt 4!!) aus **z = i** **10 Punkte**

Aufgabe 2 (Vollständige Induktion)
25 Punkte

Beweisen Sie mit vollständiger Induktion:

a) $\sum_{k=1}^{n} k^2 > \frac{n^3}{3}$ für alle natürlichen Zahlen n>0 **7 Punkte**

b) $(1+x)^n > 1+nx$ für alle x>-1 und x $\neq 0$ und alle natürlichen Zahlen n>1
7 Punkte

c) Aus $0 < x < y$ folgt $0 < x^n < y^n$ (für alle reellen x,y und alle natürlichen Zahen n)
11 Punkte

Aufgabe 3 (Kurvendiskussion)
25 Punkte

Gegeben sei die Funktion $y = \sin^2 x$
Ermitteln Sie den qualitativen Verlauf des Funktionsgraphen, indem Sie Folgendes bestimmen:

a) Asymptotisches Verhalten von y(x) für x→ ± ∞ (Läßt sich eine Aussage machen?) . Periodizität? Was heißt Periodizität mathematisch? y(x) an der Stelle x = 0? **5 Punkte**

b) Nullstellen von y(x), also aller reellen x an denen y(x) = 0 ist **5 Punkte**

c) Alle reelle relative Extrema (Maxima und Minima) und Wendepunkte **15 Punkte**

Aufgabe 4 (Differentiation)
25 Punkte

Differenzieren Sie folgende Funktionen. Dabei ist der Weg zum Ergebnis entscheidend. **Das bloße Ergebnis ergibt keine Punkte.**

a) $y = x^{\left(x^2 \sin x\right)}$ **5 Punkte**

b) $y = \dfrac{\ln\left(tgx\right)}{\sqrt{x}}$ **5 Punkte**

c) $y = arctgx$ **5 Punkte**

d) $y = \dfrac{\ln ax}{e^{bx}}$ a,b = constant **5 Punkte**

e) $y = \cos\left(\ln\left(\sin x\right)\right)$ **5 Punkte**

Aufgabe 5 (Integration)

25 Punkte

Berechnen Sie folgende unbestimmte Integrale. Benennen Sie die Integrationsmethoden, di Sie verwenden. Dabei ist der Weg zum Ergebnis entscheidend. **Das bloße Ergebnis ergibt keine Punkte.**

a) $\int ctgx dx$ **5 Punkte**

b) $\int \arccos x dx$ **5 Punkte**

c) $\int x \sin x dx$ **5 Punkte**

d) $\int x \ln x dx$ **5 Punkte**

e) $\int e^{-\cos x} \sin x dx$ **5 Punkte**